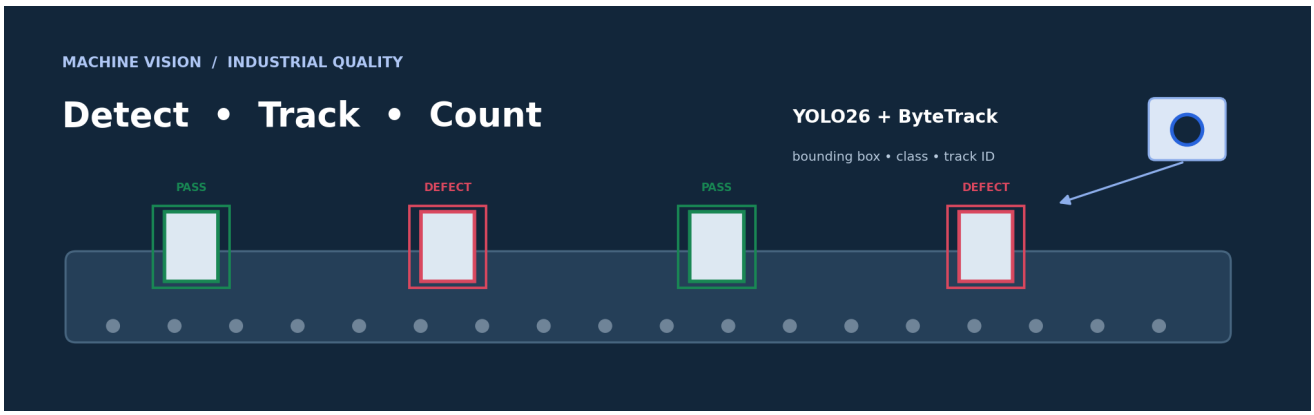
PROJECT PROPOSAL • COMPUTER VISION

CONVEYORVISION

Hệ thống phát hiện, phân loại và đếm sản phẩm trên băng chuyền bằng YOLO26

Đề xuất xây dựng Web API xử lý video công nghiệp, kết hợp thị giác máy tính và theo dõi đa đối tượng.



THÔNG TIN	NỘI DUNG
Tên dự án	ConveyorVision
Hướng kỹ thuật	Object Detection + Tracking + Web API
Mô hình dự kiến	Ultralytics YOLO26n (baseline chính), so sánh YOLO26s
Phiên bản tài liệu	1.0 | 11/10/2026
Sinh viên / Nhóm	[Điền tên sinh viên hoặc thành viên nhóm]
Môn học / Giảng viên	[Điền môn học, giảng viên, khoa/trường]

Tài liệu đề xuất học thuật. Các chỉ số hiệu năng sẽ chỉ được công bố sau khi thực nghiệm trên tập dữ liệu có nhãn.

TỔNG QUAN

Tóm tắt đề xuất

Proposal snapshot — phạm vi, hướng kỹ thuật và đầu ra kỳ vọng

ConveyorVision là một ứng dụng web hỗ trợ kiểm tra video băng chuyền. Hệ thống sử dụng YOLO26 để định vị từng sản phẩm trong khung hình và dự đoán trạng thái “pass” hoặc “defect”; sau đó dùng tracking để duy trì mã đối tượng qua nhiều frame, tổng hợp số lượng sản phẩm và trả kết quả trực quan trên giao diện web.

Điểm trọng tâm của đề tài không chỉ là gọi mô hình phát hiện đối tượng, mà là xây dựng một quy trình có thể kiểm chứng: dữ liệu được gán nhãn bounding box, chia tập theo video/lô để giảm rò rỉ dữ liệu, lựa chọn ngưỡng trên validation, đánh giá độc lập trên test và kết nối mô hình với Web API.

QUYẾT ĐỊNH CỐT LÕI

MVP đề xuất là phát hiện từng sản phẩm + tracking để đếm. OpenCV được dùng cho đọc/chọn frame và xử lý video khi cần; YOLO26 đảm nhiệm định vị và phân loại. Không bắt buộc tự viết pipeline OpenCV cho mọi frame vì Ultralytics hỗ trợ nhận video trực tiếp.

Thông tin nhanh

HẠNG MỤC	ĐỀ XUẤT
Bài toán	Object detection nhị phân ở cấp sản phẩm: pass / defect.
Mô hình chính	YOLO26n fine-tune từ checkpoint pretrained; YOLO26s dùng để so sánh.
Tracking	ByteTrack được chỉ định rõ trong `model.track(..., tracker="bytetrack.yaml")`.
Backend / UI	FastAPI + worker xử lý video + HTML/CSS/JS hoặc React.
Đánh giá	mAP50, mAP50-95, Precision/Recall lớp defect, FN/FP, latency, chất lượng đếm.
Tiến độ	6 tuần; điều chỉnh theo quy mô dữ liệu và khả năng GPU.

Mục lục

01. Bối cảnh, bài toán và mục tiêu · 3
02. Giải pháp và pipeline · 4
03. Kiến trúc hệ thống · 5
04. Dữ liệu và gán nhãn · 6
05. Thiết kế mô hình baseline · 7
06. Đánh giá và chọn ngưỡng · 8
07. Web demo và API · 9
08. Thiết kế thực nghiệm · 10
09. Kế hoạch 6 tuần · 11
10. Rủi ro, giới hạn và an toàn · 12
11. Tiêu chí nghiệm thu và kết luận · 13
Phụ lục: cấu hình, code và tài liệu tham khảo · 14

01 / ĐỊNH NGHĨA

Bối cảnh, bài toán và mục tiêu

Chuyển từ kiểm tra thủ công sang hỗ trợ kiểm tra bằng thị giác máy tính

1.1. Bối cảnh và vấn đề

Trong dây chuyền sản xuất, việc theo dõi sản phẩm bằng mắt thường có thể tốn thời gian, phụ thuộc người vận hành và khó thống kê nhất quán trên video dài. Một hệ thống thị giác máy tính có thể hỗ trợ định vị từng sản phẩm, cảnh báo sản phẩm có dấu hiệu lỗi và tạo báo cáo kiểm tra có thể truy vết.

Bài toán trong đề xuất được xác định là phát hiện đối tượng (object detection): với mỗi frame đầu vào, mô hình dự đoán bounding box, nhãn lớp và confidence score cho từng sản phẩm quan sát được. Hai lớp MVP là `pass` và `defect`. Đây là phân loại trạng thái ở cấp sản phẩm; nếu mục tiêu chuyển thành khoanh đúng vùng vết xước/vết nứt nhỏ, cần đổi quy tắc gán nhãn và có thể cân nhắc segmentation.

1.2. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng bản MVP web có khả năng nhận video băng chuyền, chạy YOLO26 đã fine-tune để phát hiện/phân loại sản phẩm, theo dõi đối tượng giữa các frame, tổng hợp số lượng theo track và hiển thị kết quả kèm các chỉ số đánh giá.

1.3. Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế tập dữ liệu có nhãn bounding box, định nghĩa rõ pass/defect và lưu metadata theo video/lô.
- Huấn luyện và so sánh ít nhất YOLO26n với YOLO26s trên cùng cách chia dữ liệu.
- Đánh giá mAP, Precision, Recall của lớp defect, FN/FP và thời gian suy luận; lựa chọn confidence threshold bằng validation.
- Tích hợp upload video, trạng thái job, video/ảnh có bounding box, thống kê sản phẩm và xuất CSV/JSON.
- Đảm bảo tính tái lập bằng cách lưu model, config, phiên bản dữ liệu, ngưỡng và kết quả kiểm thử.

1.4. Câu hỏi thực nghiệm

- YOLO26s có cải thiện Recall lớp defect đủ đáng kể so với YOLO26n để bù chi phí suy luận hay không?
- Confidence threshold ảnh hưởng ra sao đến đánh đổi Precision–Recall và số lỗi bỏ sót?
- Tracking có giúp tổng số sản phẩm đếm được gần với số đếm thủ công trên các video kiểm thử không?

1.5. Phạm vi MVP

TRONG PHẠM VI	CHƯA CAM KẾT TRONG MVP
Upload video, kiểm tra file, xử lý theo job; detect pass/defect; bounding box; tracking; đếm và xuất kết quả.	Điều khiển cơ cấu gạt sản phẩm vật lý; vận hành 24/7; cảnh báo PLC; nhận diện mọi loại lỗi công nghiệp.
Demo trên các video, camera và điều kiện đã được đánh giá.	Tổng quát hóa cho mọi dây chuyền/ánh sáng/góc quay khi chưa có test độc lập.

GIẢ ĐỊNH CẦN XÁC NHẬN

Camera tương đối cố định; được phép sử dụng video; người gán nhãn có thể xác định trạng thái pass/defect; sản phẩm thường quan sát được đủ để đặt bounding box.

02 / GIẢI PHÁP

Pipeline đề xuất

Luồng MVP-B: Detect + Track + Aggregate



Hình 1. Pipeline logic. OpenCV là thành phần hỗ trợ video I/O/sampling, không phải mô hình phân loại.

BƯỚC	ĐẦU VÀO → ĐẦU RA	KIỂM SOÁT CHÍNH
1. Upload	Video → file an toàn + metadata	Whitelist định dạng, MIME/codec, dung lượng/thời lượng, tên file do server tạo.
2. Sampling	Video → chuỗi frame phù hợp	Chọn sampling rate đủ bắt sản phẩm; không lấy quá dày gây trùng dữ liệu.
3. YOLO26 inference	Frame → box + pass/defect + confidence	Fine-tune theo dataset; dùng ngưỡng được chọn trên Validation.
4. Tracking	Box xuyên frame → track ID	Chỉ định ByteTrack; audit ID bị mất/tách khi che khuất hoặc sản phẩm sát nhau.
5. Aggregate	Track + lớp → summary, video, CSV/JSON	Đếm theo track/line crossing và chống đếm lặp; giữ lịch sử dự đoán để audit.

Lựa chọn mức MVP

MỨC	CÁCH LÀM	ĐÁNH GIÁ
MVP-A: detect only	Chạy model trên từng frame; hiển thị box theo frame.	Dễ triển khai và kiểm tra model, nhưng không nên dùng số box tổng làm số sản phẩm.
MVP-B: detect + track (khuyến nghị)	Dùng `model.track()`; tổng hợp theo ID và/hoặc đường đếm ảo.	Hỗ trợ đếm sản phẩm xuyên video; cần audit lỗi ID khi che khuất, chuyển động nhanh.

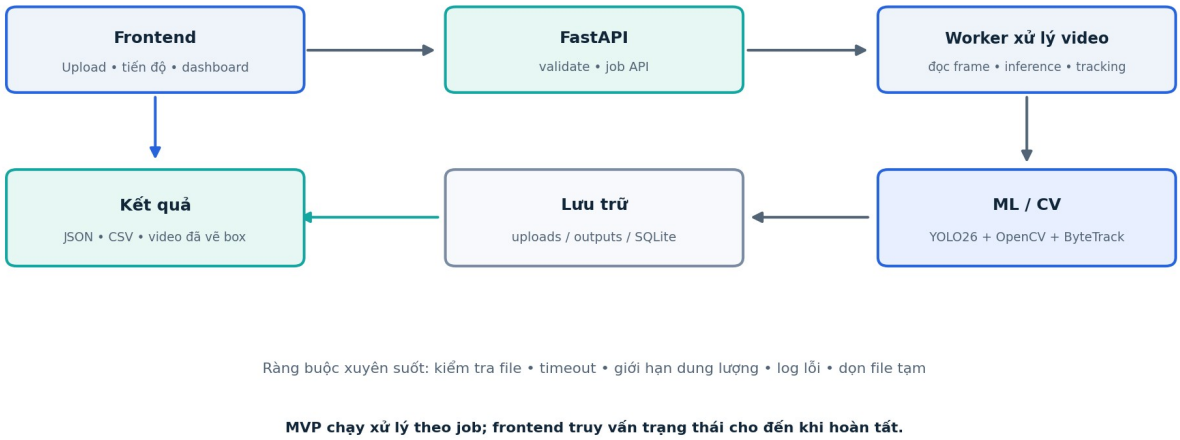
NGUYÊN TẮC ĐẾM

Không cộng số bounding box qua tất cả frame. Một sản phẩm có thể xuất hiện ở nhiều frame. Bản demo cần phân biệt “số detection theo frame” với “số sản phẩm đã khử trùng theo tracking/line crossing”.

03 / THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Kiến trúc tổng thể

Tách lớp giao diện, API, xử lý video, mô hình và lưu trữ



Hình 2. Kiến trúc logic của bản MVP. Với video dài, xử lý nên chạy trong worker/job thay vì giữ request upload mở đến khi hoàn tất.

THÀNH PHẦN	CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT	TRÁCH NHIỆM
Frontend	HTML/CSS/JS hoặc React	Upload video, hiển thị tiến độ, preview video có box, thống kê và file xuất.
API	FastAPI	Nhận file bằng UploadFile, kiểm tra đầu vào, tạo job, trả trạng thái/kết quả.
Video I/O	OpenCV + NumPy	Đọc video, lấy frame theo sampling, ghi video kết quả và thao tác ảnh cần thiết.
ML + Tracking	Ultralytics YOLO26 + ByteTrack	Detect pass/defect; tạo bounding box/confidence; gán track ID.
Worker	Python process/task worker	Chạy job riêng, cập nhật trạng thái, bắt lỗi và timeout.
Lưu trữ	Thư mục riêng + SQLite	Lưu metadata/job, đường dẫn file đầu vào/đầu ra, cấu hình và tóm tắt kết quả.

Các quyết định kiến trúc

- Model được nạp một lần trong worker, hạn chế nạp lại trọng số cho từng frame/job.
- Job có trạng thái `queued`, `processing`, `done` hoặc `failed`; API kết quả chỉ trả file/field đã được phép truy cập.
- Với demo video ngắn có thể bắt đầu bằng BackgroundTasks/worker đơn giản; khi tải lớn hơn, tách hàng đợi công việc riêng.
- Lưu model version, confidence threshold, tracker config và video ID để tái hiện kết quả.

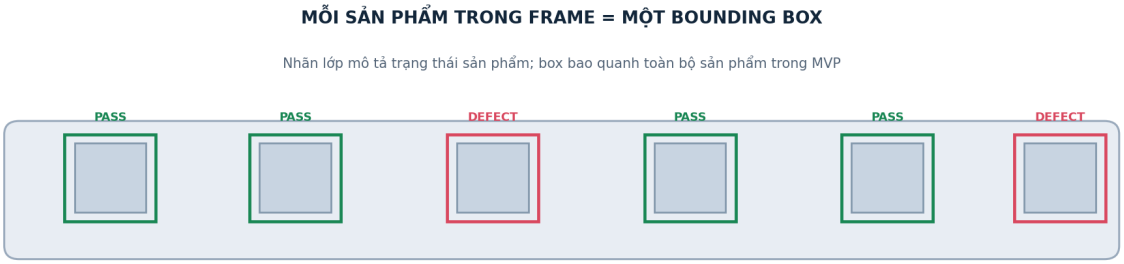
LƯU Ý VỀ YOLO26

YOLO26 hỗ trợ chế độ suy luận end-to-end NMS-free; tài liệu hiện hành ghi luồng one-to-many mặc định vẫn dùng NMS để tối ưu độ chính xác. Proposal không giả định NMS-free luôn bật; cấu hình sẽ được ghi lại theo thực nghiệm. [1]

04 / DỮ LIỆU

Thu thập dữ liệu và gán nhãn

Chất lượng nhãn và cách chia tập là nền tảng để kết quả có ý nghĩa



Hình 3. Minh họa quy tắc gán nhãn cấp sản phẩm: bounding box bao quanh toàn bộ sản phẩm, nhãn thể hiện trạng thái pass/defect.

4.1. Định nghĩa lớp

CLASS ID	TÊN LỚP	QUY TẮC ĐỀ XUẤT
0	pass	Sản phẩm đáp ứng tiêu chí kiểm tra đã thống nhất.
1	defect	Sản phẩm có ít nhất một lỗi thuộc danh mục lỗi đã thống nhất.

4.2. Định dạng nhãn YOLO

Mỗi ảnh/frame được gán nhãn có một file `.txt` cùng tên; mỗi dòng biểu diễn một đối tượng, tọa độ được chuẩn hóa về [0, 1]:

```
class_id  x_center  y_center  width  height
# Ví dụ minh họa, không phải nhãn của dữ liệu thật:
0  0.512  0.478  0.164  0.238
1  0.742  0.491  0.151  0.221
```

4.3. Quy trình dữ liệu

- Tạo manifest: sample_id, video_id/lot_id, frame_idx/timestamp, image_path, label_path, người gán nhãn và trạng thái review.
- Lấy frame có kiểm soát theo thời gian/FPS; tránh lưu quá nhiều frame gần như giống hệt.
- Gán bounding box bằng CVAT/Roboflow/LabelImg; review kép một phần dữ liệu và ghi lại bất đồng.
- Chốt checklist cho sản phẩm mờ, che khuất, chạm nhau hoặc không thể xác định trạng thái; không tự gán nhãn tùy tiện.
- Chia Train/Validation/Test theo video hoặc lô sản xuất, không chia ngẫu nhiên từng frame liền kề.

TẬP	TỶ LỆ THAM KHẢO	CÔNG DỤNG
Train	70%	Học tham số mô hình; áp dụng augmentation phù hợp.
Validation	15%	So sánh scale, chọn checkpoint và confidence threshold.
Test	15%	Đánh giá cuối cùng một lần sau khi khóa cấu hình.

Tỷ lệ là gợi ý ban đầu; vì chia theo nhóm video/lô, tỷ lệ thực tế có thể lệch nhẹ. Quan trọng nhất là không để các frame của cùng một video xuất hiện ở nhiều tập.

05 / THIẾT KẾ MÔ HÌNH

Baseline và chiến lược huấn luyện

So sánh các scale trong cùng họ mô hình để cân bằng chất lượng và chi phí

Baseline chính dùng transfer learning từ trọng số pretrained của Ultralytics YOLO26, sau đó fine-tune trên nhãn sản phẩm riêng. Bắt đầu từ YOLO26n để có vòng lặp nhanh; chỉ mở rộng lên YOLO26s hoặc YOLO26m khi dữ liệu và phần cứng cho phép. YOLO26 hỗ trợ các scale n/s/m/l/x và các tác vụ detection, segmentation, classification cùng những tác vụ khác. [1][2]

ID	BASELINE	VAI TRÒ	GHI CHÚ
B0	Naive / no-detection baseline	Mốc sanity check	Không dự đoán box; Recall defect = 0. Không dùng để so sánh chất lượng định vị như model đã học.
B1	YOLO26n	Baseline chính	Nhẹ; ưu tiên thử nghiệm đầu tiên; fine-tune trên dữ liệu của dự án.
B2	YOLO26s	Đối chứng chất lượng	So sánh với B1 trên cùng split, cùng quy tắc chọn ngưỡng.
B3	YOLO26m	Mở rộng tùy nguồn lực	Chỉ chạy nếu B1/B2 chưa đáp ứng mục tiêu và có GPU phù hợp.
Optional	YOLO11n hoặc HOG+SVM	Mở rộng học thuật	Thực hiện nếu môn học yêu cầu so sánh qua thế hệ/họ mô hình khác; không bắt buộc cho MVP.

5.1. Quy trình huấn luyện

- Khởi tạo từ checkpoint pretrained; cấu hình data.yaml trỏ đến images/labels của Train và Validation.
- Thử nghiệm có kiểm soát với `imgsz=640` làm điểm bắt đầu; chỉnh batch/epochs theo GPU và kích thước sản phẩm trong frame.
- Theo dõi mAP và Recall lớp defect trên Validation; kiểm tra ảnh dự đoán để phát hiện lỗi nhãn hoặc domain shift.
- Lưu best.pt, kết quả train/val, phiên bản dữ liệu, tham số, môi trường và seed nếu áp dụng được.
- Không chọn mô hình hay ngưỡng dựa trên Test.

5.2. Cấu hình khởi đầu tham khảo

```
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("yolo26n.pt")  # checkpoint pretrained
model.train(
   data="data.yaml",
   epochs=100,
   imgsz=640,
   batch=16,
   project="runs/conveyorvision",
   name="yolo26n_baseline"
)
```

Các tham số trên chỉ là cấu hình thử nghiệm ban đầu. Chúng cần điều chỉnh theo kích thước dataset, tỷ lệ lớp defect, VRAM và thời gian cho phép; không phải cam kết rằng 100 epochs hoặc ảnh 640 sẽ tối ưu.

06 / ĐÁNH GIÁ

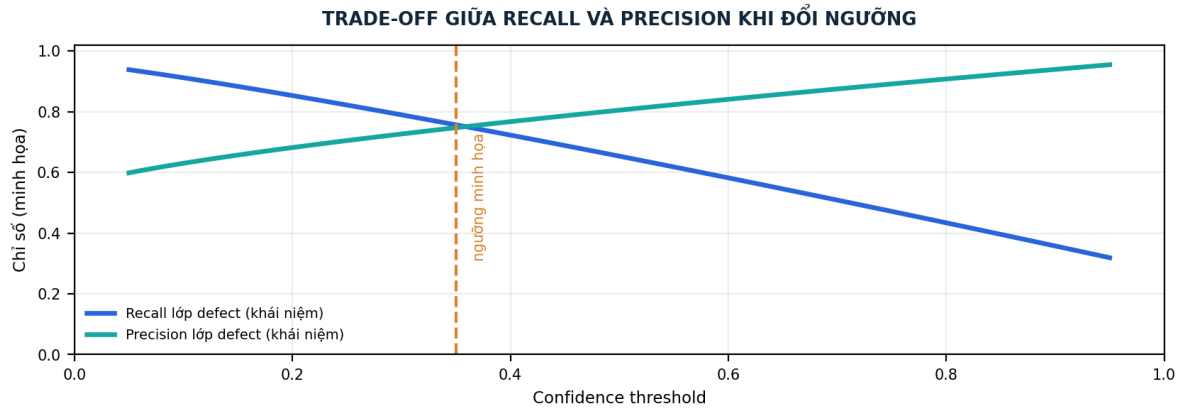
Chỉ số, confusion matrix và chọn ngưỡng

Ưu tiên không bỏ sót sản phẩm lỗi nhưng vẫn ghi nhận chi phí báo động nhầm

CHỈ SỐ	Ý NGHĨA	SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI
mAP@50	AP trung bình tại IoU = 0.50	Chỉ số tổng hợp detection dễ đọc, báo cáo cùng per-class AP.
mAP@50–95	AP trung bình trên IoU 0.50–0.95	Đánh giá khắt khe hơn về chất lượng định vị box.
Recall defect	TP / (TP + FN)	Chỉ số ưu tiên để đo tỷ lệ sản phẩm lỗi phát hiện được.
Precision defect	TP / (TP + FP)	Đo tỷ lệ dự đoán defect thực sự là defect.
FN / FP	Bỏ sót / báo nhầm	Báo cáo số lượng tuyệt đối và ví dụ lỗi tiêu biểu.
Latency / FPS	Thời gian suy luận / tốc độ xử lý	Ghi phần cứng, kích thước ảnh, batch và cách đo.
Counting error	Sai lệch số đếm so với đếm thủ công	Đánh giá trên video test có số lượng tham chiếu được audit.

6.1. Định nghĩa TP / FP / FN ở cấp đối tượng

Một dự đoán được ghép với một ground-truth box theo quy tắc một-một ở ngưỡng IoU đánh giá đã công bố. Dự đoán defect ghép đúng lớp với box defect là TP; box defect thật không được ghép là FN; dự đoán defect không có box defect thật tương ứng là FP. Cần ghi riêng quy tắc matching vì confusion matrix cấp object không giống confusion matrix cấp ảnh.



Hình 4. Đồ thị khái niệm để minh họa trade-off; các đường cong và ngưỡng 0.35 không phải kết quả thực nghiệm của dự án.

6.2. Quy trình chọn ngưỡng

1. Huấn luyện trên Train và tạo dự đoán trên Validation.
2. Quét confidence threshold; lập bảng Recall, Precision, FN/FP cho lớp defect tại từng ngưỡng.
3. Chọn ngưỡng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và chi phí bỏ sót/báo nhầm; không tự động chọn 0.5.
4. Ghi riêng IoU dùng trong đánh giá định vị và IoU hậu xử lý/NMS nếu cấu hình suy luận có sử dụng.
5. Khóa model + threshold + tracker config; chỉ sau đó mới chạy Test để báo cáo cuối.

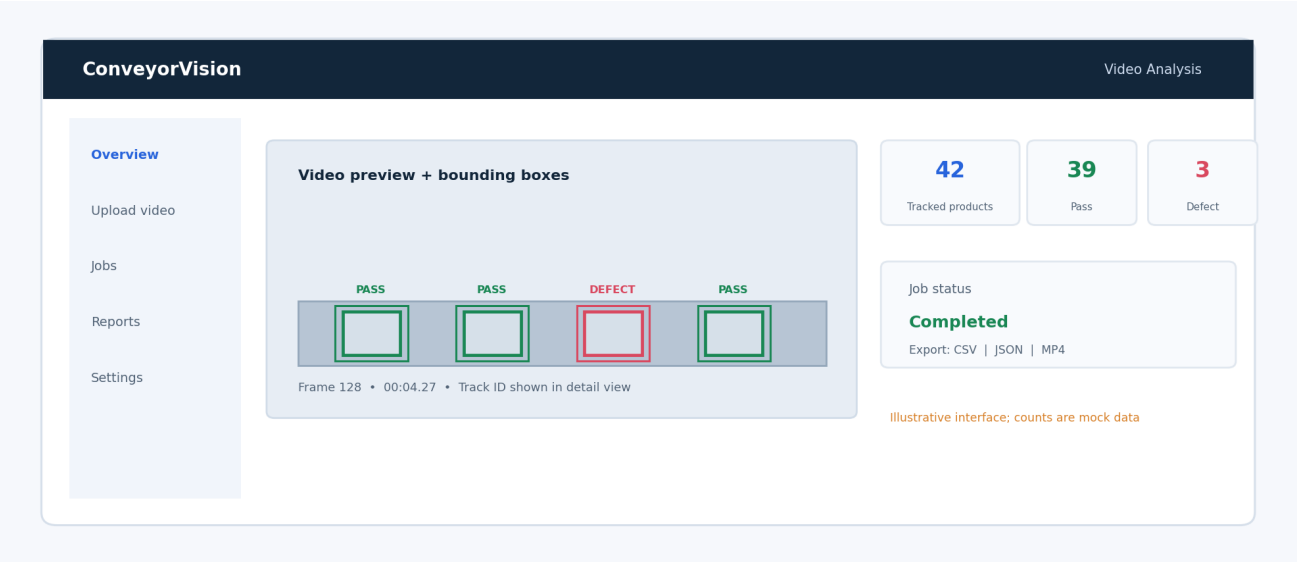
NGUYÊN TẮC BÁO CÁO

Không công bố mAP/Recall/FPS trước khi có thực nghiệm. Báo cáo cả giá trị định lượng và các trường hợp thất bại; không chỉ nêu chỉ số cao nhất.

07 / ỨNG DỤNG

Thiết kế Web demo và API

Tập trung vào khả năng kiểm tra, truy vết và xuất dữ liệu



Hình 5. Wireframe minh họa dashboard. Số liệu trong giao diện là dữ liệu giả phục vụ thiết kế, không phải kết quả dự án.

ENDPOINT	METHOD	MỤC ĐÍCH / RESPONSE
/api/videos	POST	Upload video, tạo job; trả `job_id` và `status=queued`.
/api/jobs/{job_id}	GET	Trả trạng thái `queued/processing/done/failed` và thông báo lỗi nếu có.
/api/jobs/{job_id}/results	GET	Trả summary, danh sách prediction, bbox, track_id, confidence, timestamps và đường dẫn output.
/api/jobs/{job_id}/export.csv	GET	Xuất bảng tổng hợp/sự kiện detections dạng CSV.
/api/health	GET	Kiểm tra dịch vụ đang hoạt động.

Các vùng giao diện

- Upload: chọn video, hiển thị tên file/dung lượng và lỗi đầu vào dễ hiểu.
- Processing: tiến độ/trạng thái job, thời gian bắt đầu/kết thúc, nút hủy nếu triển khai được.
- Result: video có bounding box và nhãn; tổng tracked products, pass, defect; bảng theo frame/timestamp/track ID.
- Export: CSV/JSON; phân biệt rõ prediction theo frame với thống kê đã khử trùng theo track.

AN TOÀN TỐI THIỂU

Giới hạn kích thước/thời lượng video, chỉ nhận loại file cho phép, không dùng trực tiếp tên file do client gửi, lưu ngoài thư mục public, đặt timeout và tự xóa file tạm theo TTL. FastAPI hỗ trợ `UploadFile` phù hợp cho upload file lớn hơn so với đọc toàn bộ vào RAM. [4]

08 / THỰC NGHIỆM

Ma trận thí nghiệm và tính tái lập

Thiết lập thí nghiệm trước khi chạy để giảm so sánh thiếu công bằng

EXPERIMENT	CẤU HÌNH	CÂU HỎI / ĐẦU RA
E0 - Naive	Không dự đoán đối tượng / baseline tham chiếu	Kiểm tra metric/pipeline; Recall defect bằng 0 theo định nghĩa.
E1 - YOLO26n	Checkpoint pretrained, dataset/split cố định	Baseline hiệu năng và tốc độ ban đầu.
E2 - YOLO26s	Cùng dataset/split, imgsz và quy tắc chọn threshold	Đo lợi ích bổ sung so với YOLO26n.
E3 - Threshold sweep	Cố định model tốt nhất; quét confidence trên Validation	Bảng Precision/Recall/FN/FP và ngưỡng đề xuất.
E4 - Tracking/count	Cố định detector + ByteTrack; đánh giá video test	ID switch/mất ID quan sát, sai số số đếm so với audit thủ công.
E5 - Robustness	Ánh sáng/góc/che khuất/độ dày sản phẩm khác nhau nếu có	Báo cáo nhóm điều kiện tốt/kém; nêu giới hạn dataset.

Quy tắc để so sánh công bằng

- Dùng cùng tập validation/test, cùng lớp, cùng quy tắc đánh nhãn và quy tắc ghép box.
- Giữ video/lô độc lập giữa Train, Validation và Test; không để frame gần kề lọt sang tập khác.
- Ghi rõ GPU/CPU, thư viện, model weights, imgsz, batch, confidence threshold, tracker config và thời điểm đo.
- Lưu từng lần chạy trong thư mục có tên/ID; không ghi đè kết quả tốt/xấu khiến mất khả năng tái lập.
- Báo cáo kết quả thực tế của cả model nhẹ và model lớn hơn, kể cả khi kết quả không như kỳ vọng.

Tiêu chí nghiệm thu đề xuất

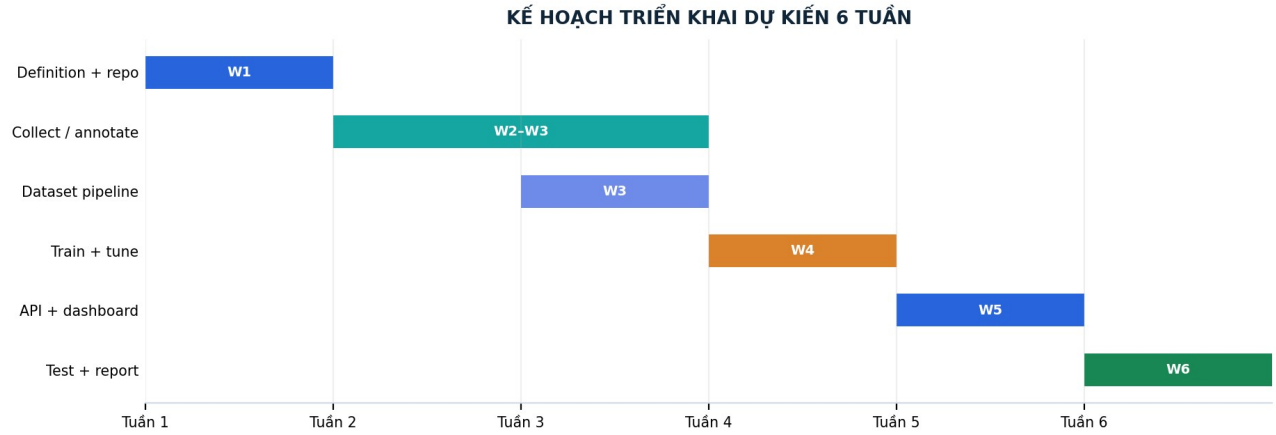
NHÓM	ĐIỀU KIỆN ĐẠT
Dữ liệu	Có data.yaml, manifest, checklist label và mô tả quy tắc chia theo video/lô.
Mô hình	Có baseline YOLO26n và kết quả so sánh YOLO26s trên cùng split; lưu best.pt + config.
Đánh giá	Có mAP50/mAP50-95, Precision/Recall defect, FN/FP, latency và mô tả tập test.
Ứng dụng	Upload → job → kết quả thành công; file không hợp lệ bị từ chối đúng; video có overlay.
Đếm	Có audit trên video mẫu và báo cáo rõ trường hợp đếm trùng/đếm thiếu.

Ngưỡng điểm số đạt yêu cầu (ví dụ Recall tối thiểu) cần thống nhất với giảng viên/người dùng sau pilot, trước khi mở tập Test.

09 / TIẾN ĐỘ

Kế hoạch triển khai 6 tuần

Mỗi tuần có đầu ra cụ thể để dễ kiểm tra tiến độ



Hình 6. Gantt dự kiến. Các công việc có thể chồng lấn; gán nhãn dữ liệu thường là đường găng của dự án.

TUẦN	CÔNG VIỆC CHÍNH	DELIVERABLE
1	Chốt định nghĩa pass/defect, quy tắc box, kiến trúc repo, môi trường chạy.	Data card; checklist annotation; skeleton repo.
2	Thu thập video, sampling, gán nhãn bounding box và audit nhãn.	Dataset v0.1; manifest; data.yaml.
3	Chia tập theo video/lô; kiểm tra leakage; tạo script kiểm dữ liệu.	Dataset train/val/test; báo cáo thống kê lớp/box.
4	Fine-tune YOLO26n và YOLO26s; đánh giá validation; quét threshold.	Best weights; bảng mAP/Recall/Precision; threshold đề xuất.
5	Xây FastAPI + worker; nối model.track; dashboard và export.	Web demo end-to-end; API docs; video overlay.
6	Kiểm thử, audit counting, đo latency, hoàn thiện báo cáo và slide.	Final report; README; model card; bộ kiểm thử demo.

Điểm kiểm tra cuối mỗi tuần

- Cuối tuần 1: giảng viên/người hướng dẫn xác nhận định nghĩa lỗi và đầu ra MVP.
- Cuối tuần 3: kiểm tra chất lượng annotation và rò rỉ dữ liệu trước huấn luyện.
- Cuối tuần 4: review metric cùng ví dụ false negative trước khi tích hợp web.
- Cuối tuần 6: demo trên video chưa dùng để chỉnh threshold; trình bày giới hạn rõ ràng.

10 / QUẢN TRỊ RỦI RO

Rủi ro, giới hạn và an toàn

Chủ động xác định phần có thể làm sai và cách giảm thiểu

RỦI RO	TÁC ĐỘNG	GIẢM THIỂU
Ít mẫu defect / mất cân bằng lớp	Recall defect thấp, metric dao động.	Thu thập thêm case lỗi đa dạng; augmentation có kiểm soát; báo cáo support mỗi lớp; không chỉ nhìn accuracy.
Gán nhãn không nhất quán	Model học sai định nghĩa lỗi.	Checklist có ảnh ví dụ; review kép một phần; ghi lại bất đồng và sửa nhãn.
Rò rỉ frame giữa các tập	Validation/test cho kết quả quá lạc quan.	Chia theo video/lot/session; lưu manifest và kiểm tra trùng.
Che khuất, sản phẩm sát nhau	Tracking mất ID hoặc tách một sản phẩm thành nhiều ID.	Sampling phù hợp; chọn tracker qua audit; đếm qua line crossing/cooldown; báo cáo sai số đếm.
Thiếu GPU / thời gian train	Không đủ vòng thử nghiệm.	Bắt đầu YOLO26n, giảm batch/imgsz khi phù hợp; dùng GPU cloud có kiểm soát; ưu tiên quy trình reproducible.
Video lớn hoặc codec lạ	Worker treo, lỗi bộ nhớ hoặc timeout.	Giới hạn file/thời lượng; validate; timeout; status failed và cleanup.
Overfitting / domain shift	Kết quả giảm trên ca quay khác.	Tập test độc lập, đa dạng ánh sáng/góc; theo dõi mAP50–95; không tuyên bố tổng quát quá mức.
Ràng buộc license	Ảnh hưởng phân phối/triển khai thương mại.	Kiểm tra giấy phép Ultralytics trước khi phát hành; AGPL-3.0 và Enterprise có điều kiện khác nhau. [5]

Giới hạn cần trình bày khi bảo vệ

- Kết quả chỉ đại diện cho điều kiện camera/dataset đã đánh giá; chưa chứng minh vận hành ổn định trên mọi dây chuyền.
- Tracking giảm khả năng đếm trùng nhưng không đảm bảo tuyệt đối khi che khuất kéo dài hoặc sản phẩm chuyển động quá nhanh.
- MVP là công cụ hỗ trợ kiểm tra, không trực tiếp điều khiển bộ phận loại bỏ sản phẩm vật lý.
- Confidence score không tự động đồng nghĩa với xác suất đã được hiệu chuẩn; ngưỡng phải được chọn bằng validation.

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Chỉ dùng video có quyền truy cập và mục đích sử dụng rõ ràng; xóa video sau demo theo chính sách đã thống nhất; tránh lưu thông tin không liên quan đến kiểm tra sản phẩm.

11 / ĐẦU RA

Tiêu chí nghiệm thu, sản phẩm bàn giao và kết luận

Định nghĩa rõ thế nào là hoàn thành, tránh chỉ dừng ở một notebook mô hình

11.1. Các sản phẩm bàn giao

DELIVERABLE	NỘI DUNG CẦN CÓ
Source code	Repo có backend, xử lý video, model wrapper, frontend, config và hướng dẫn chạy.
Dataset documentation	Data card, định nghĩa lớp, thống kê lớp/box, manifest, split theo video/lô; không nhất thiết công khai video có bản quyền.
Model artifact	Trọng số best.pt, cấu hình huấn luyện, version thư viện, threshold và tracker config.
Evaluation report	Bảng mAP50/mAP50–95, Precision/Recall defect, FN/FP, latency, counting error, ví dụ lỗi.
Web demo	Upload, trạng thái job, video overlay, summary, bảng detection, download CSV/JSON.
Documentation	README, API endpoint schema, hướng dẫn cài đặt, hạn chế, giấy phép và cách tái tạo thử nghiệm.
Presentation	Slide kiến trúc, phương pháp, kết quả thật, phân tích lỗi và hướng phát triển.

11.2. Giá trị học thuật và kỹ thuật

- Đề tài kết hợp computer vision và xây dựng phần mềm, có đầu ra trực quan để đánh giá end-to-end.
- Có baseline và quy trình đánh giá rõ ràng thay vì chỉ demo dự đoán trên vài ảnh.
- Xem vấn đề đếm sản phẩm là bài toán video có tracking, không nhầm số detections với số sản phẩm vật lý.
- Tách lựa chọn model/threshold khỏi tập test để giảm nguy cơ báo cáo thành tích thiên lệch.

11.3. Hướng phát triển sau MVP

- Phân biệt nhiều loại lỗi hoặc sử dụng YOLO26-seg nếu cần khoanh vùng bề mặt lỗi.
- So sánh YOLO26 với model khác, xuất ONNX/TensorRT hoặc triển khai thiết bị edge khi có phần cứng mục tiêu.
- Kết nối camera trực tiếp, dashboard nhiều ca/lô, cảnh báo và tích hợp PLC sau khi xác minh an toàn.

KẾT LUẬN

ConveyorVision được đề xuất như một MVP có thể triển khai và đánh giá được: YOLO26 làm detector, ByteTrack hỗ trợ duy trì ID, OpenCV hỗ trợ video I/O, FastAPI cung cấp API và dashboard trình bày kết quả. Thành công của đề tài được xác định bằng quy trình dữ liệu tốt, kết quả đo minh bạch và ứng dụng hoạt động end-to-end — không phải bởi một con số mAP/Recall được dự đoán trước.

PHỤ LỤC

Cấu hình mẫu, pseudo-code và tài liệu tham khảo

Các ví dụ là khung bắt đầu; cần thay đường dẫn và dữ liệu theo môi trường thực tế

A. Cấu hình dataset mẫu: data.yaml

```
path: ./dataset
train: images/train
val: images/val
test: images/test
names:
  0: pass
  1: defect
```

B. Dự đoán và tracking video mẫu

```
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("runs/conveyorvision/yolo26n_baseline/weights/best.pt")
results = model.track(
   source="uploads/conveyor.mp4",
   tracker="bytetrack.yaml",
   conf=0.25,
   save=True
)
```

`conf=0.25` chỉ để minh họa cách gọi API, không phải ngưỡng đã tối ưu. Ngưỡng thực tế phải chọn bằng validation. Với tác vụ detect độc lập, có thể dùng `model.predict()`; với video và cần theo dõi ID, dùng `model.track()` và chỉ định tracker. [1][3]

C. Cấu trúc repository gợi ý

```
conveyorvision/
├── app/
│   ├── main.py            # FastAPI routes
│   ├── worker.py          # xử lý job video
│   ├── inference.py       # YOLO26 + tracking
│   ├── video_io.py        # OpenCV sampling / export
│   └── schemas.py         # Pydantic response models
├── frontend/              # HTML/CSS/JS hoặc React
├── dataset/               # không commit dữ liệu nhạy cảm/lớn
├── configs/data.yaml
├── runs/                  # artifacts thực nghiệm
├── tests/
├── requirements.txt
└── README.md
```

D. Tài liệu tham khảo

[1] Ultralytics. “YOLO26.” Official documentation. https://docs.ultralytics.com/models/yolo26 (truy cập 11/10/2026).

[2] Ultralytics. “Model Training with Ultralytics YOLO.” https://docs.ultralytics.com/modes/train (truy cập 11/10/2026).

[3] Ultralytics. “Multi-Object Tracking.” https://docs.ultralytics.com/modes/track (truy cập 11/10/2026).

[4] FastAPI. “Request Files.” https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/request-files/ (truy cập 11/10/2026).

[5] Ultralytics. “Licensing / YOLO Licenses.” https://docs.ultralytics.com/ (mục license; truy cập 11/10/2026).

[6] OpenCV. “cv::VideoCapture Class Reference.” https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html (truy cập 11/10/2026).

[7] Tài liệu đầu vào của đề xuất: “ConveyorVision — Đề xuất dự án (nâng cấp sang YOLO26),” PDF do người dùng cung cấp.

GHI CHÚ VỀ SỐ LIỆU

Tất cả số lượng trong wireframe và ví dụ JSON/code là dữ liệu minh họa. Chưa có dataset thực tế được cung cấp để tính mAP, Recall, Precision, FPS hoặc sai số đếm cho dự án.